五年级 HMH Into Science 五年级 · 单元6 天空中的规律

影子怎样变化?

第2课 天空规律随时间变化

（为什么影子早晚长、中午短? · 教材活动：测影子 · 星空在移动）

01 现象

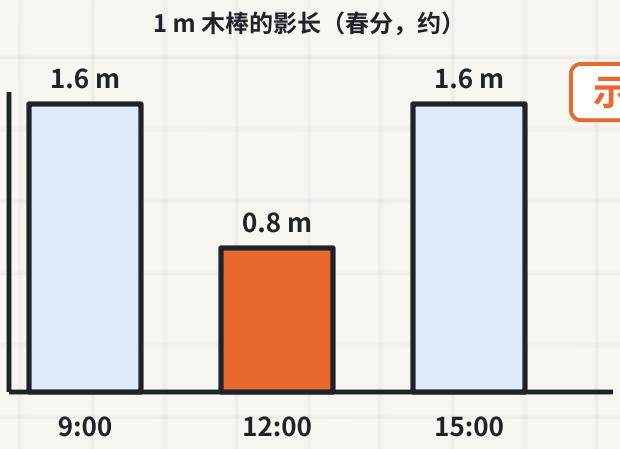
为什么影子早晚长、中午短?



↓

02 测影子

教材活动 Shadows / The Night Moves（步骤为示意）：测一天的影子，观察星空移动



示例

1. 立一根 1 m 木棒
2. 每小时量影子长度和方向
3. 画成柱状图
4. 晚上记录星星位置的变化

↓

03 得出结论

地球自转使影子和星空每天有规律地变化；公转使季节星空不同

白天

太阳东升西落

影子早晚长、中午短

地球自转造成

夜晚与季节

星星整夜东升西落

不同季节看到不同星座

地球公转造成

这节课学到

- **自转** · 昼夜
- **影子** · 早晚长
- **公转** · 季节星座
- **安全** · 不直视太阳

教材来源：HMH Into Science Grade 5 Unit 6 Patterns in the Sky 第2课 · Houghton Mifflin Harcourt